1. Модуль 1: разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.

1.1 Анализ и проектирование

Спецификация модуля

Функции модуля:

– подача заявки на ремонт, то есть сообщение о неисправности автомобиля заказчиком, содержащая данные о виде автомобиля, модели, описании проблемы, личные данные и контактную информацию о клиенте, существует возможность редактирования заявки;

– регистрация заявки, то есть прием и заведение заявки в систему учета оператором, присвоение заявке уникального идентификатора и сохранение информации о заявке;

– обработка заявки, то есть анализ заявки, назначение приоритетности и автомеханика для ремонта, возможна связь между клиентом и автомехаником в процессе ремонта;

– исполнение заявки, то есть процесс ремонта автомобиля, возможно возникновение необходимости заказа автозапчастей, координация работ с другими специалистами;

– отчетность и информирование, то есть фиксация результата выполнения работ, после завершения ремонта автомеханик подает отчет о проделанной работе;

– мониторинг и анализ, то есть контроль и анализ процесса учета заявок на ремонт, включающие отслеживание времени обработки заявок, качество выполнения работ и прочие параметры, позволяющие оптимизировать бизнес-процесс, особый акцент на расчете среднего времени обработки заявки с целью определить, сколько времени занимает обслуживание одного клиента и как можно оптимизировать работу.

Входные данные: содержимое заявки (тип автомобиля, модель, суть проблемы), данные заказчика.

Выходные данные: дата начала заявки, уникальный идентификатор заявки, статус заявки, дата завершения ремонта, отчет о выполнении работы.

1.2 Проектирование алгоритмов с использованием онлайн сервиса для создания диаграмм «draw.io».

Проектирование основного алгоритма всего модуля учета заявок.

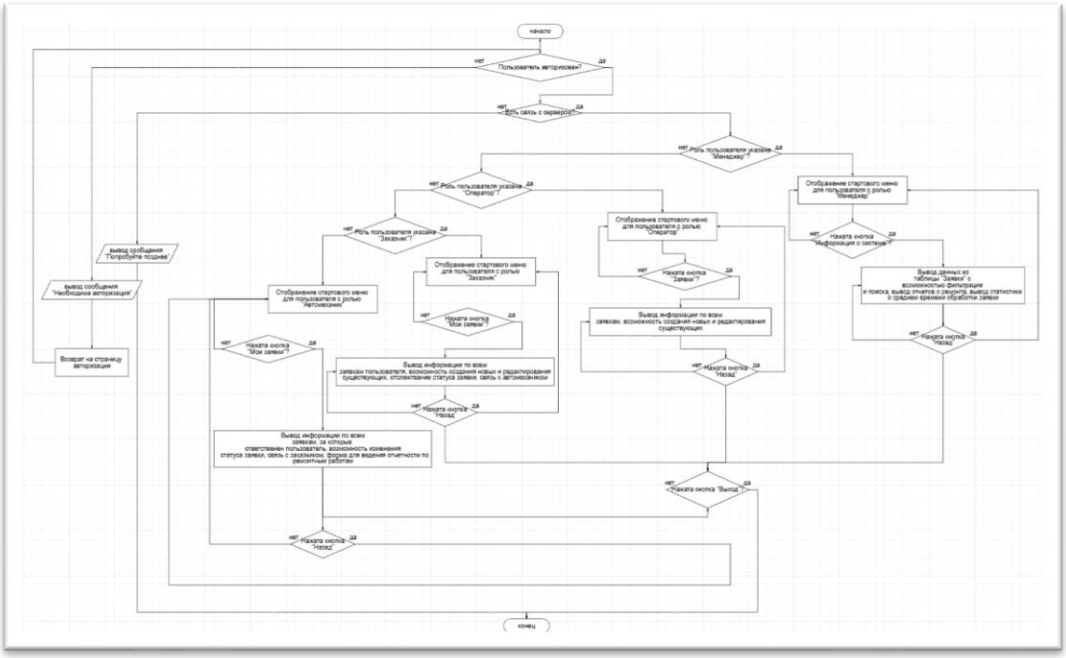


Рисунок 1.1 – Блок-схема алгоритма

Проектирование детализированного алгоритма функции расчета среднего времени ремонта.

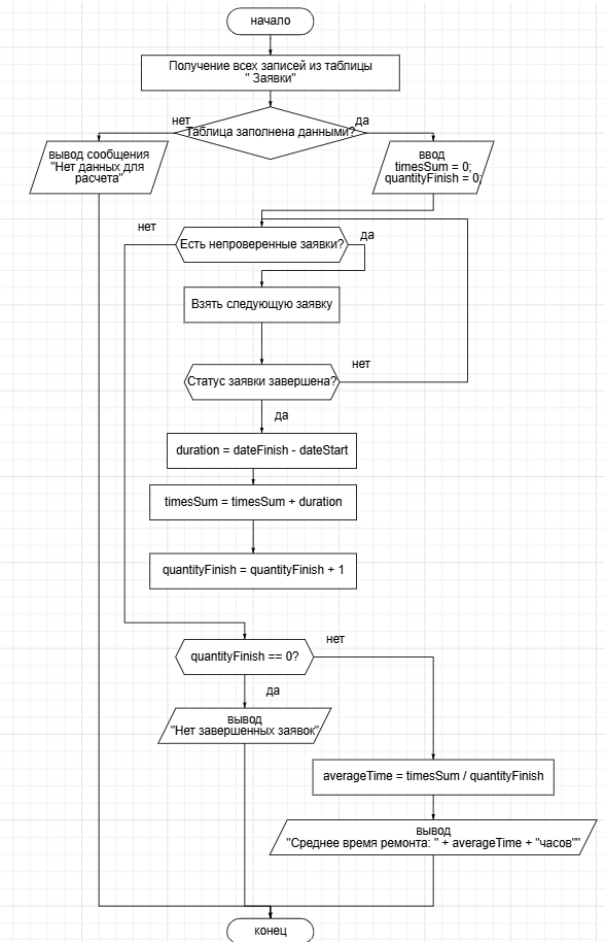


Рисунок 1.2 – Блок-схема алгоритма

1.4 Реализация интерфейса страниц

Реализованная страница авторизации (Рисунок 1.3).

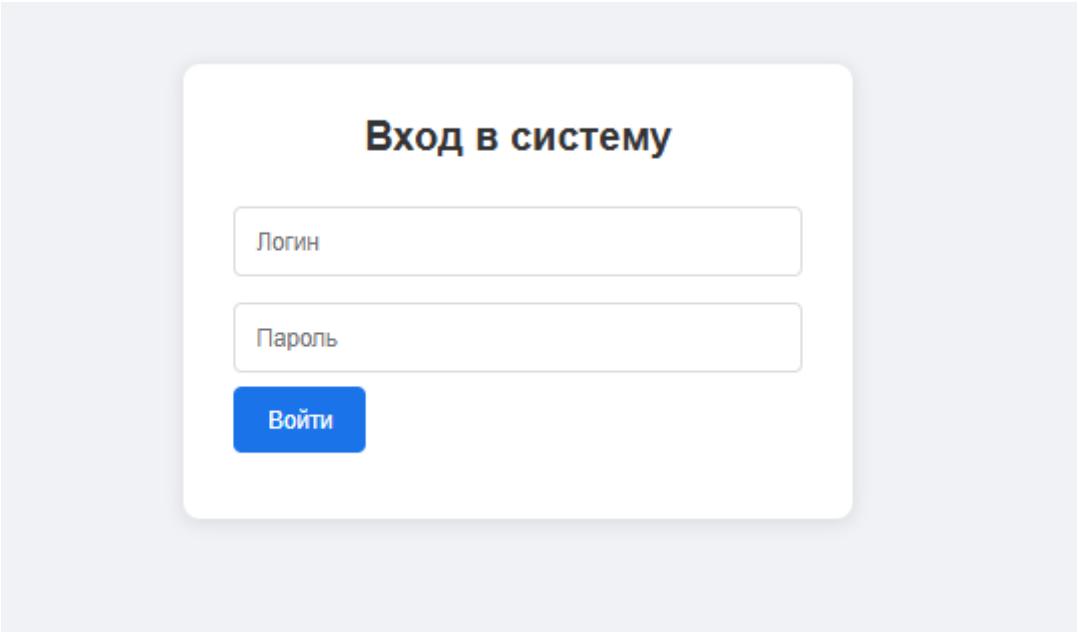


Рисунок 1.3 –Интерфейс страницы авторизации

Реализованная страница пользователя с ролью «Оператор» (Рисунки 1.4 – 1.6).

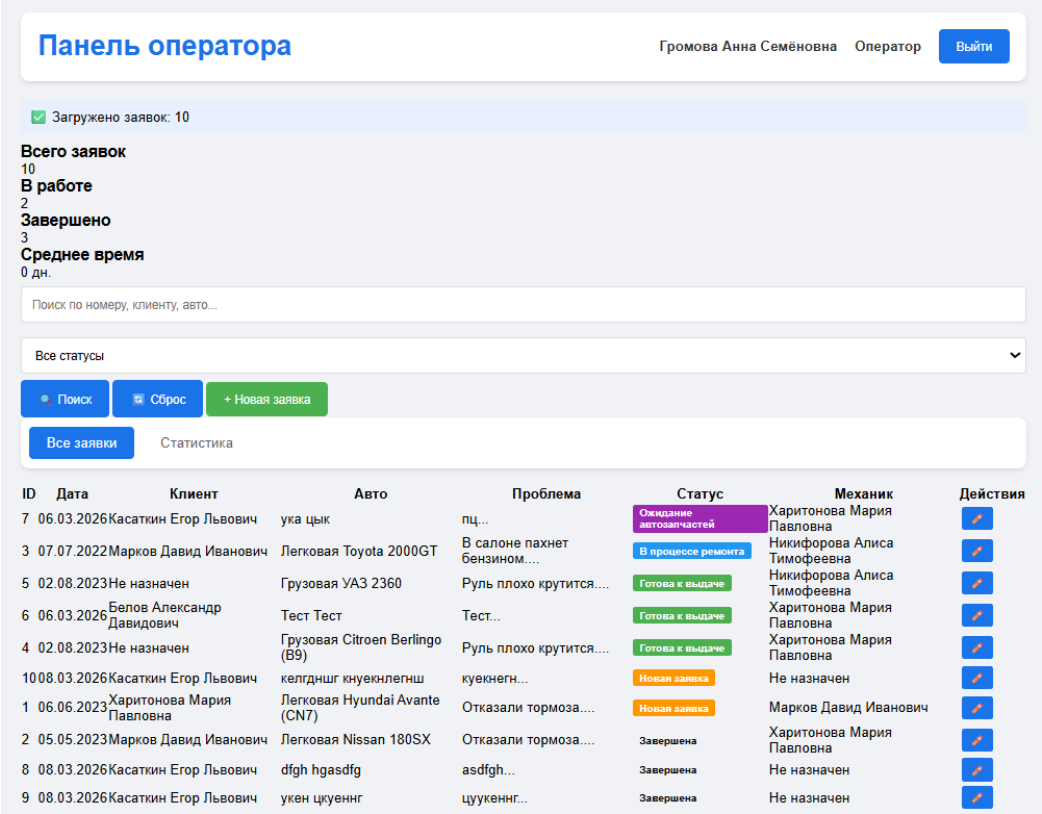


Рисунок 1.4 – Интерфейс пользователя с ролью «Оператор»

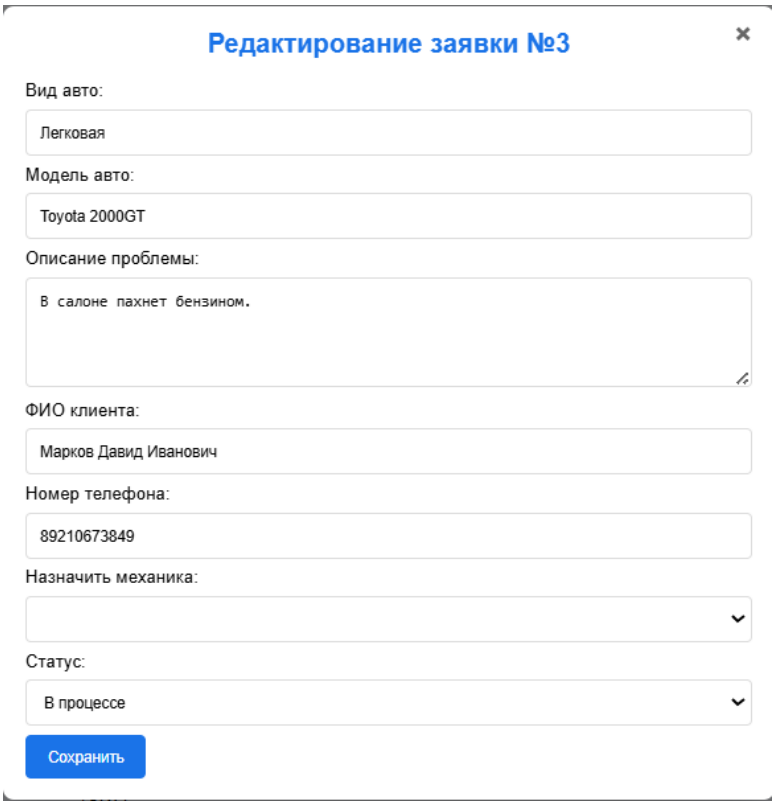


Рисунок 1.5– Функция редактирования заявки для пользователя с ролью «Оператор»

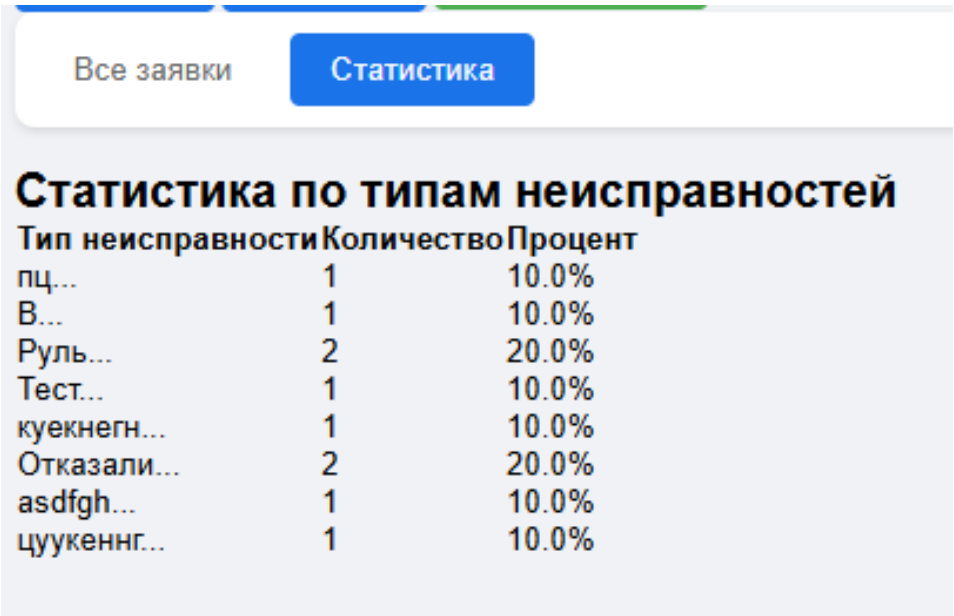


Рисунок 1.6 – Функция просмотра статистики для пользователя с ролью «Оператор»

Реализованная страница пользователя с ролью «Автомеханик» (Рисунки 1.7 – 1.11).

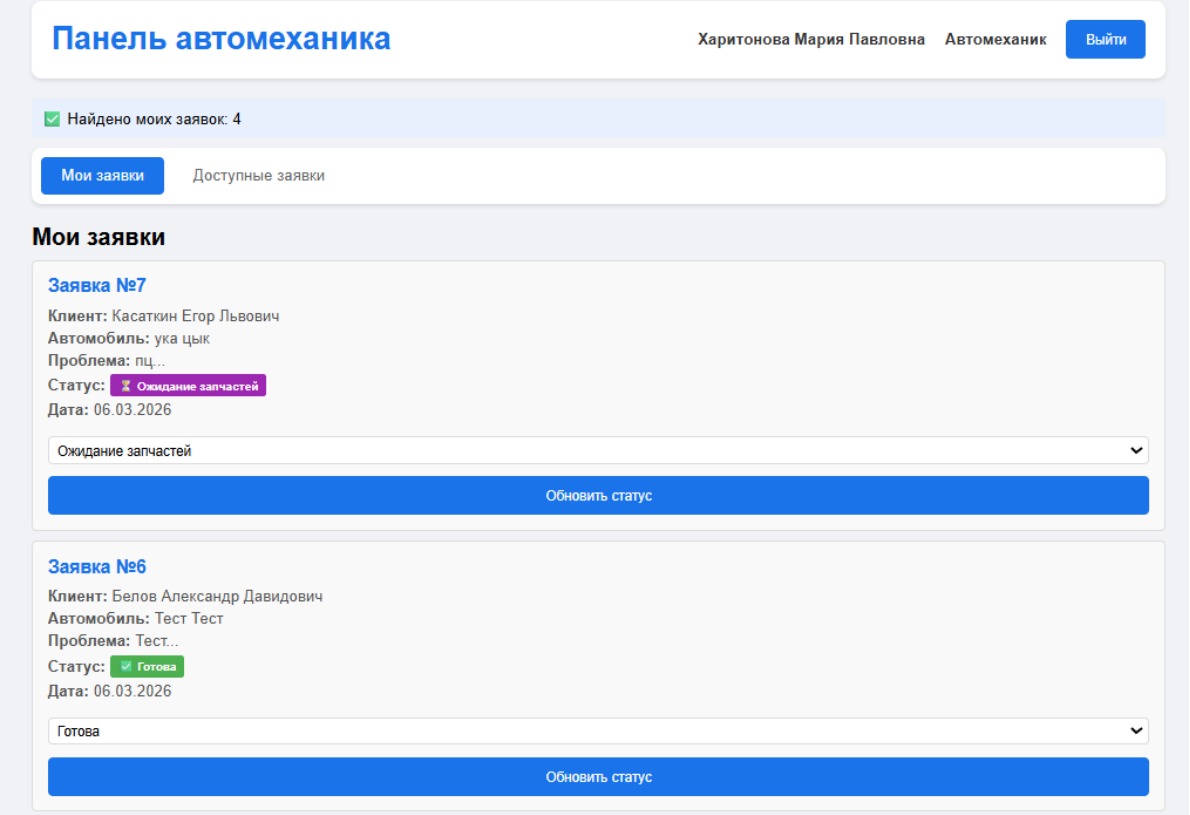


Рисунок 1.7 – Интерфейс пользователя с ролью «Автомеханик»

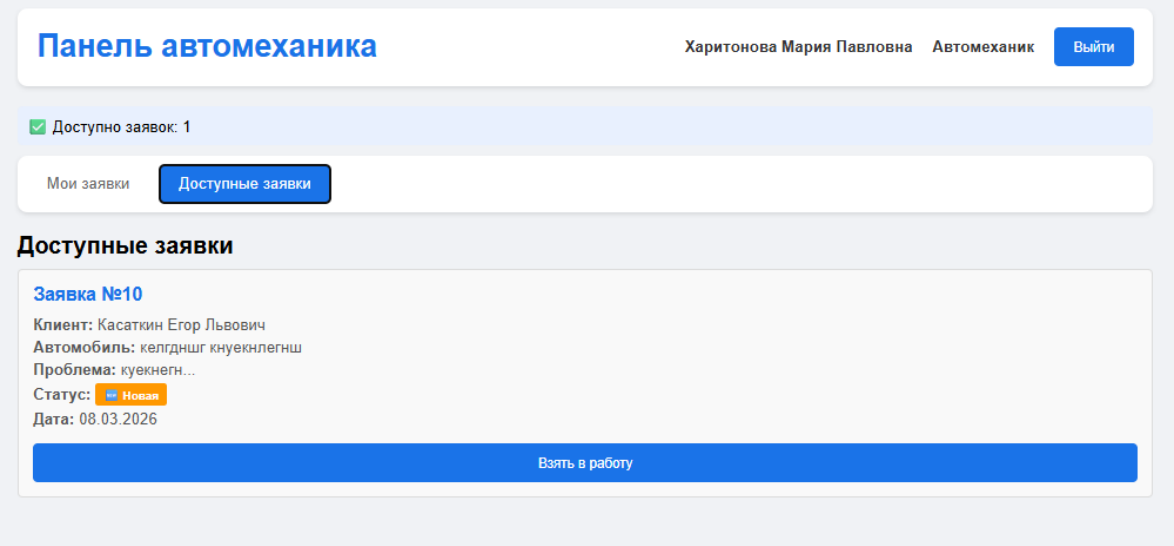


Рисунок 1.8 – Интерфейс пользователя с ролью «Автомеханик»

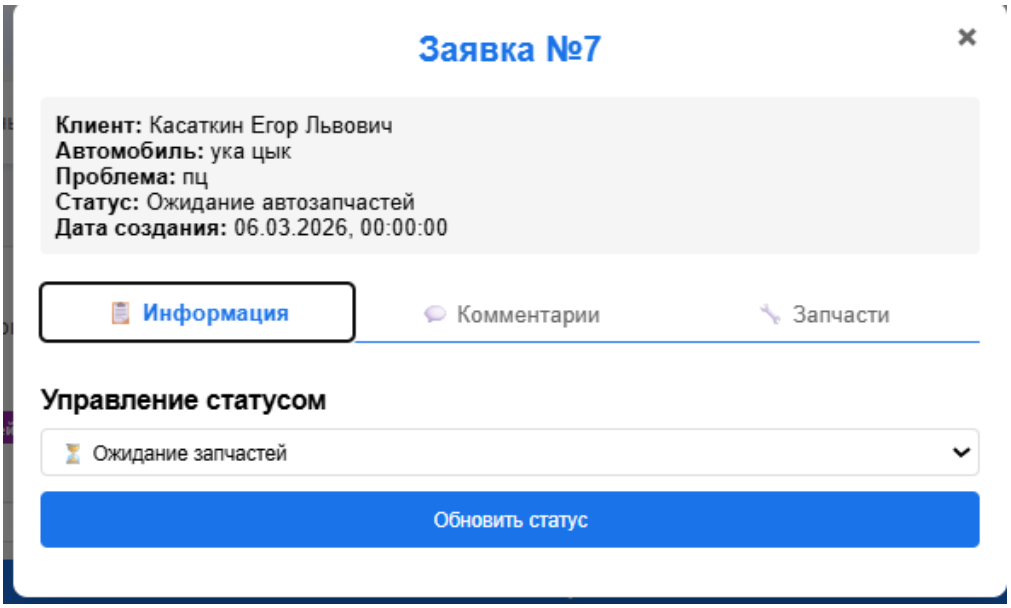


Рисунок 1.9 – Интерфейс пользователя с ролью «Автомеханик»

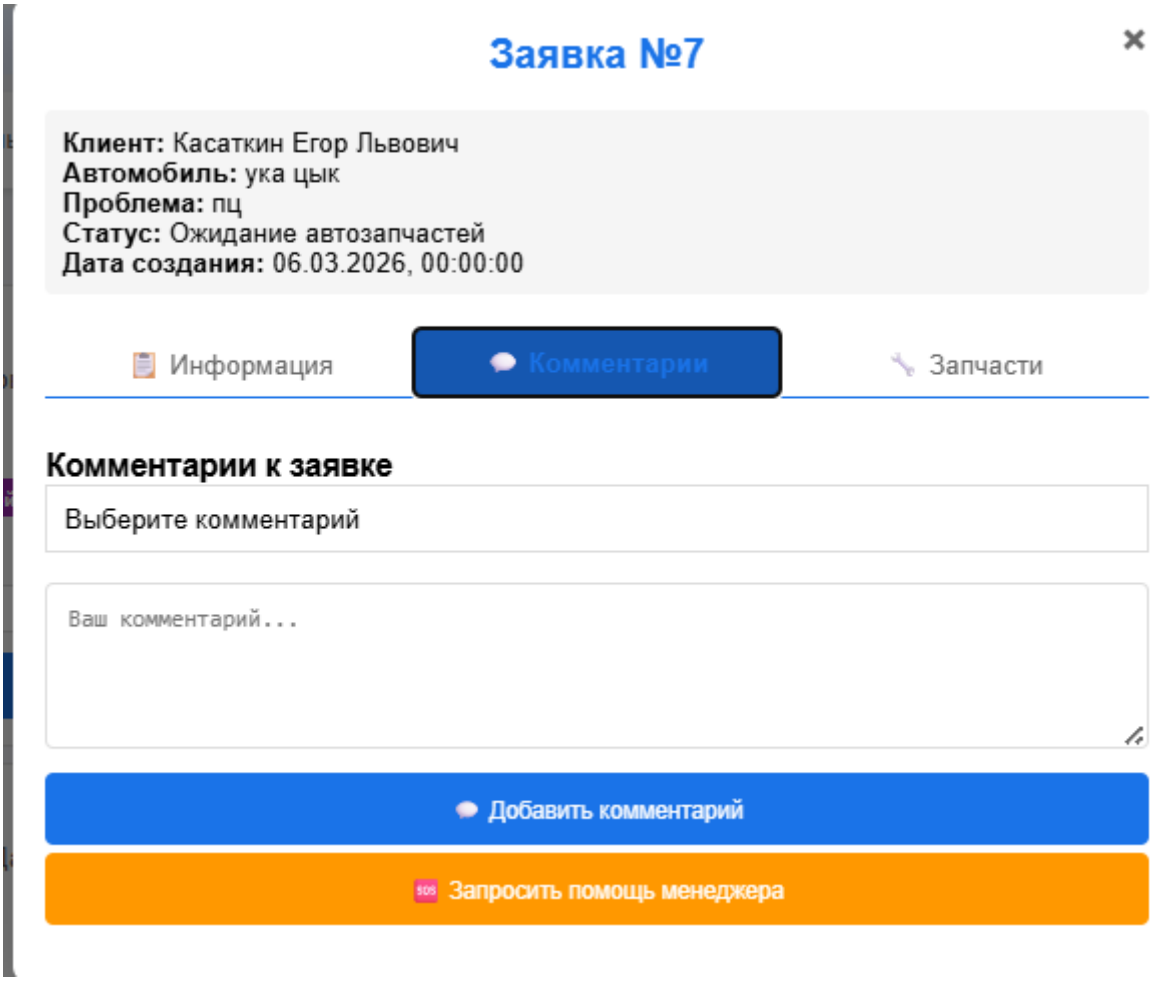


Рисунок 1.10 – Интерфейс пользователя с ролью «Автомеханик»

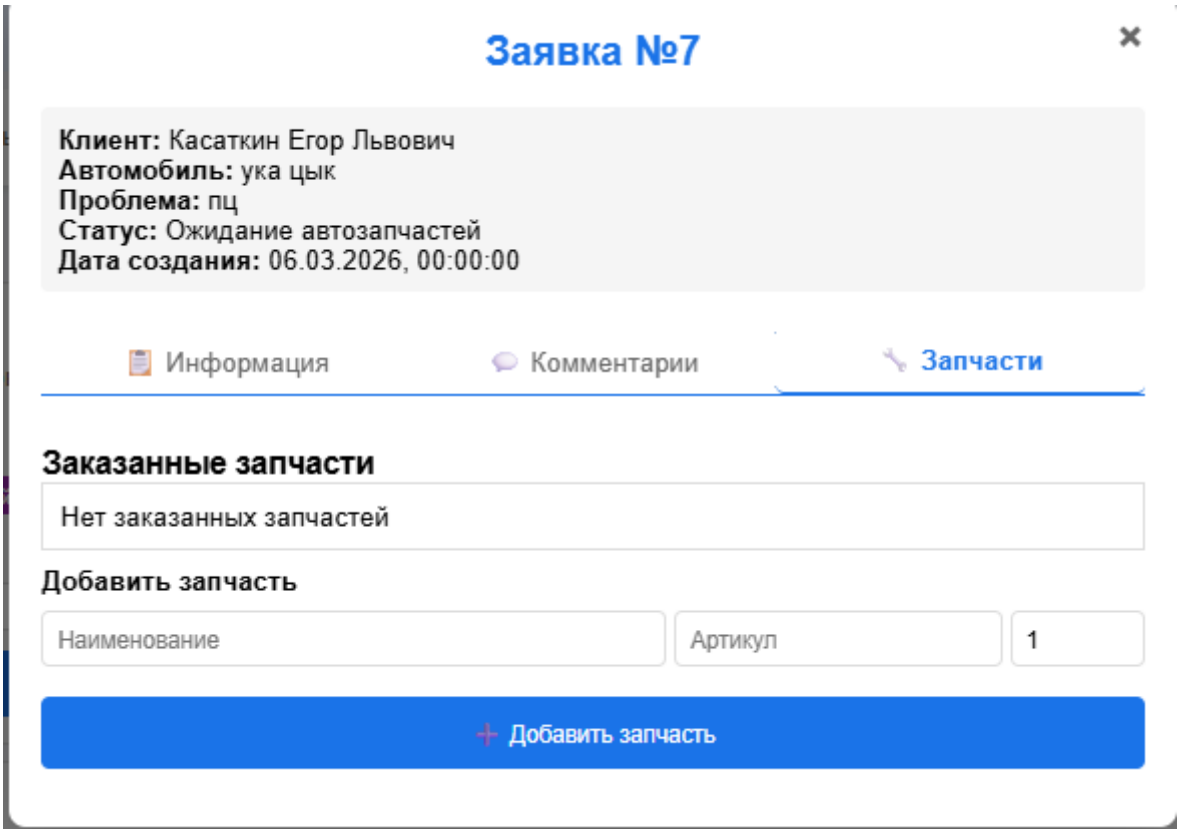


Рисунок 1.11 – Интерфейс пользователя с ролью «Автомеханик»

Реализованная страница пользователя с ролью «Менеджер качества»

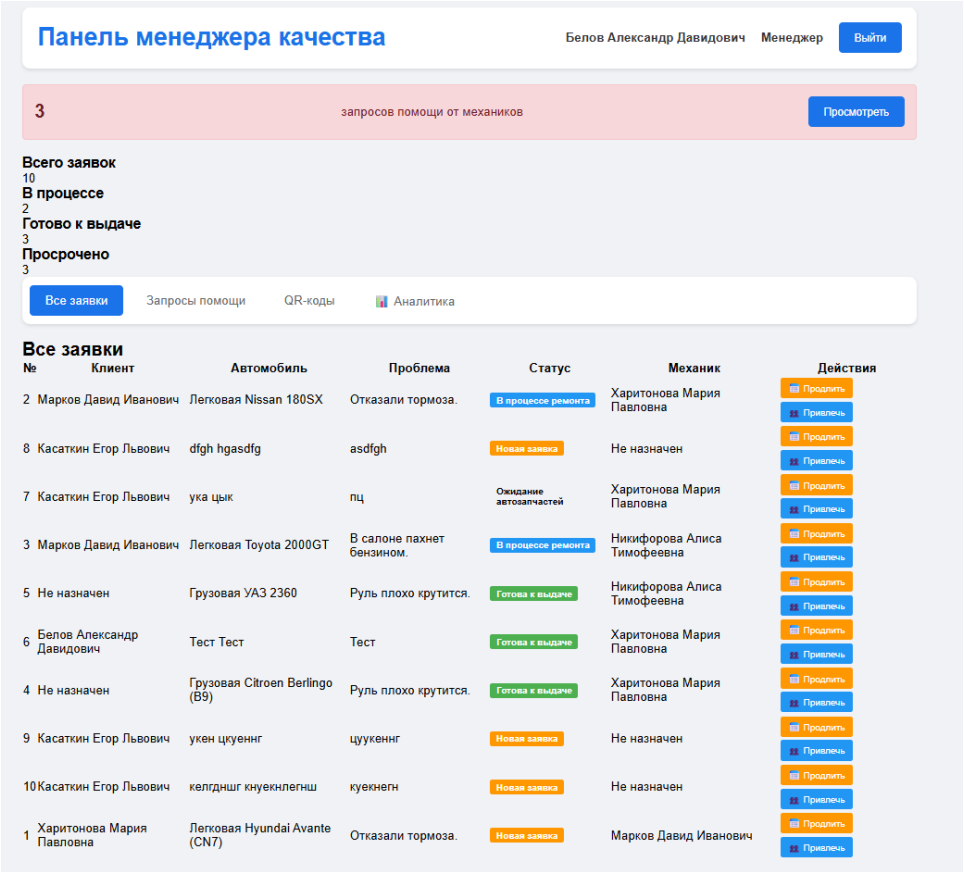


Рисунок 1.12 – Интерфейс пользователя с ролью «Менеджер качества»

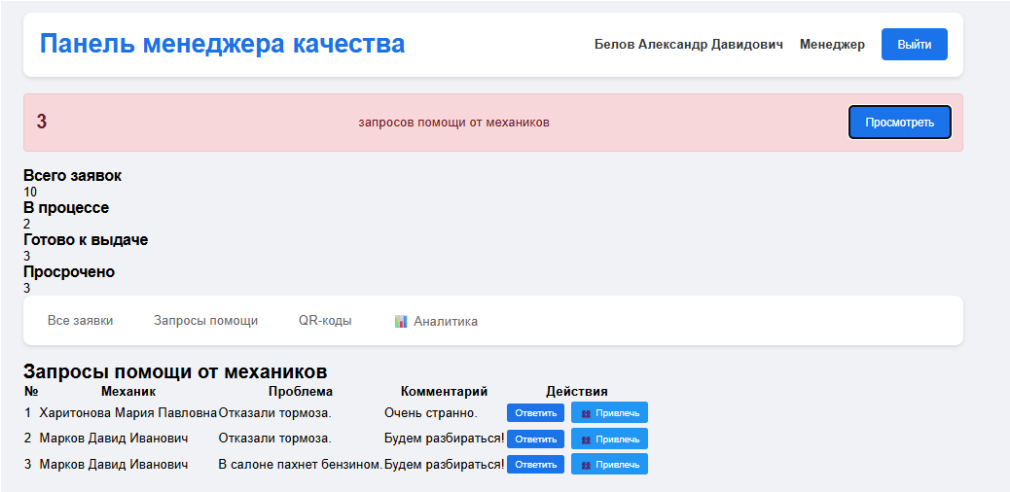


Рисунок 1.13 – Интерфейс пользователя с ролью «Менеджер качества»

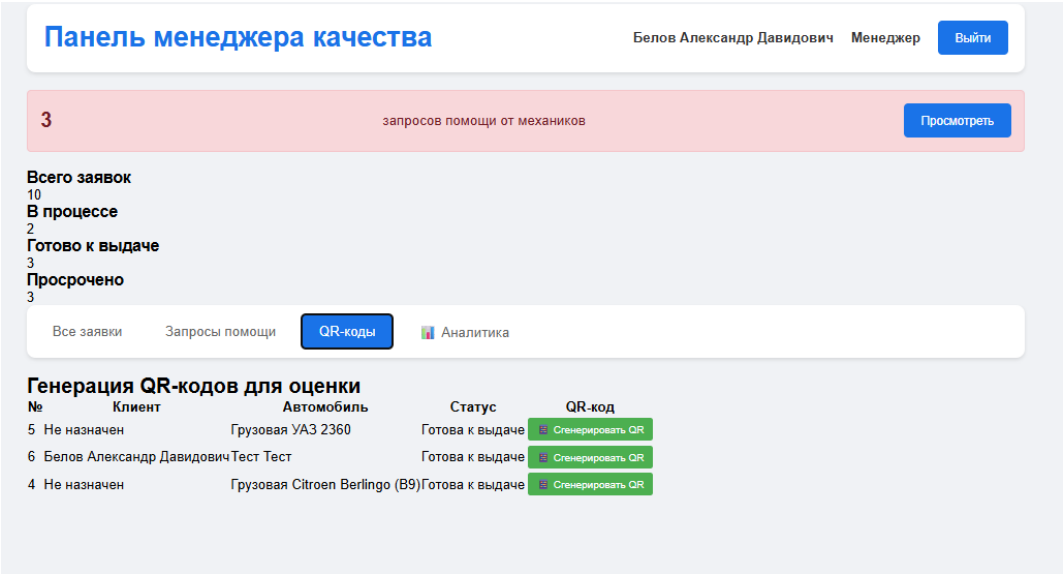


Рисунок 1.14 – Интерфейс пользователя с ролью «Менеджер качества»

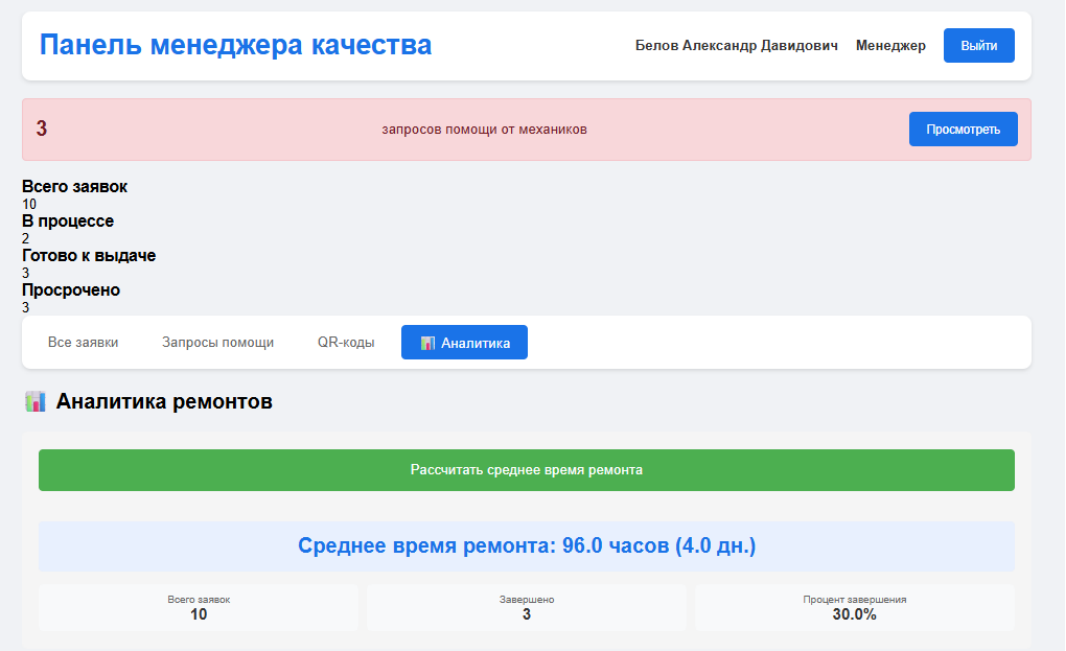


Рисунок 1.11 – Интерфейс пользователя с ролью «Менеджер качества»

Реализованная страница пользователя с ролью «Заказчик»

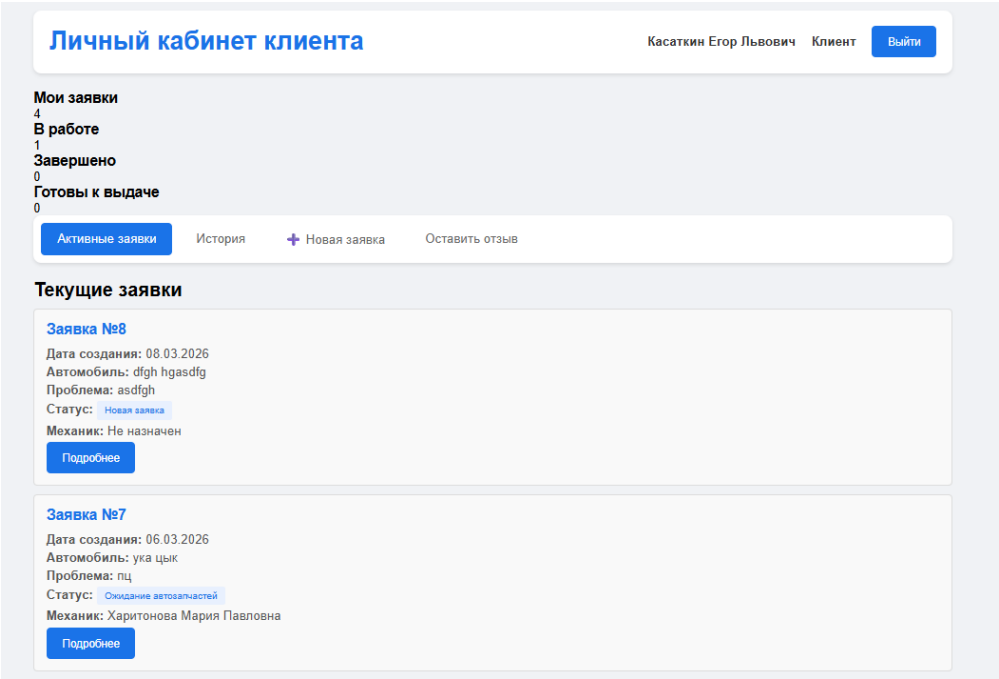


Рисунок 1.12 – – Интерфейс пользователя с ролью «Заказчик»

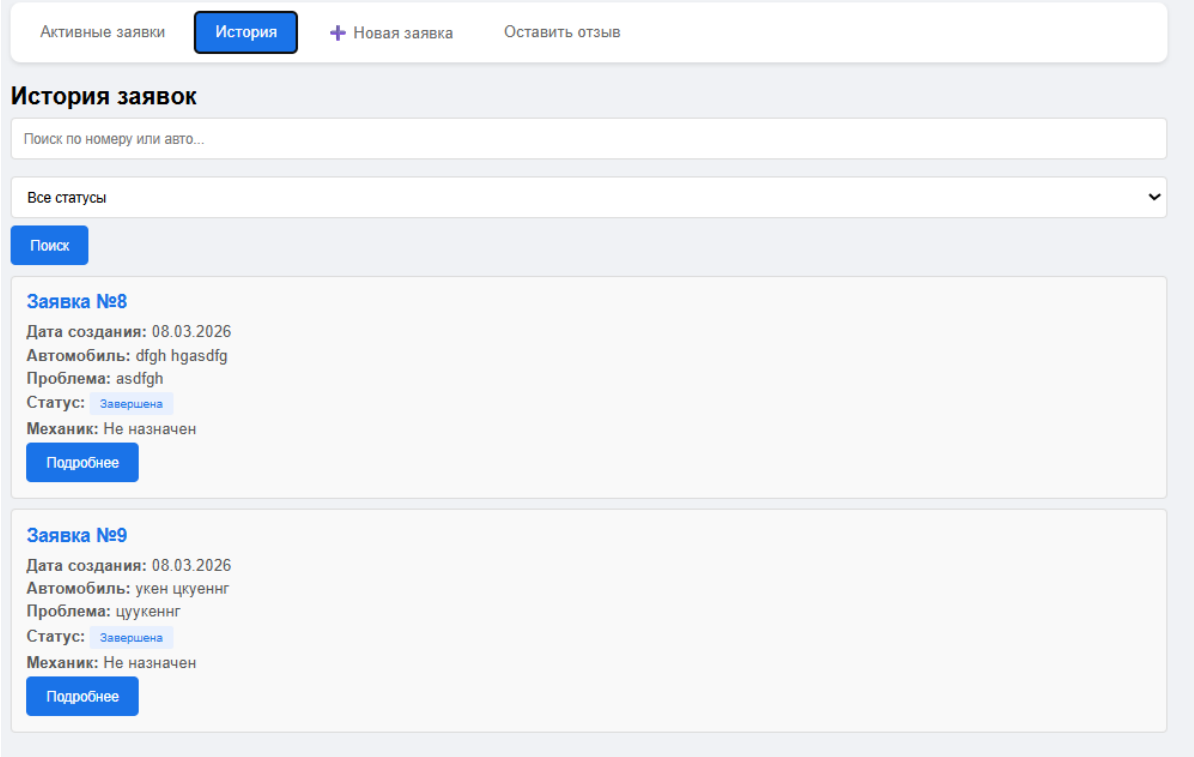


Рисунок 1.13 – – Интерфейс пользователя с ролью «Менеджер качества»

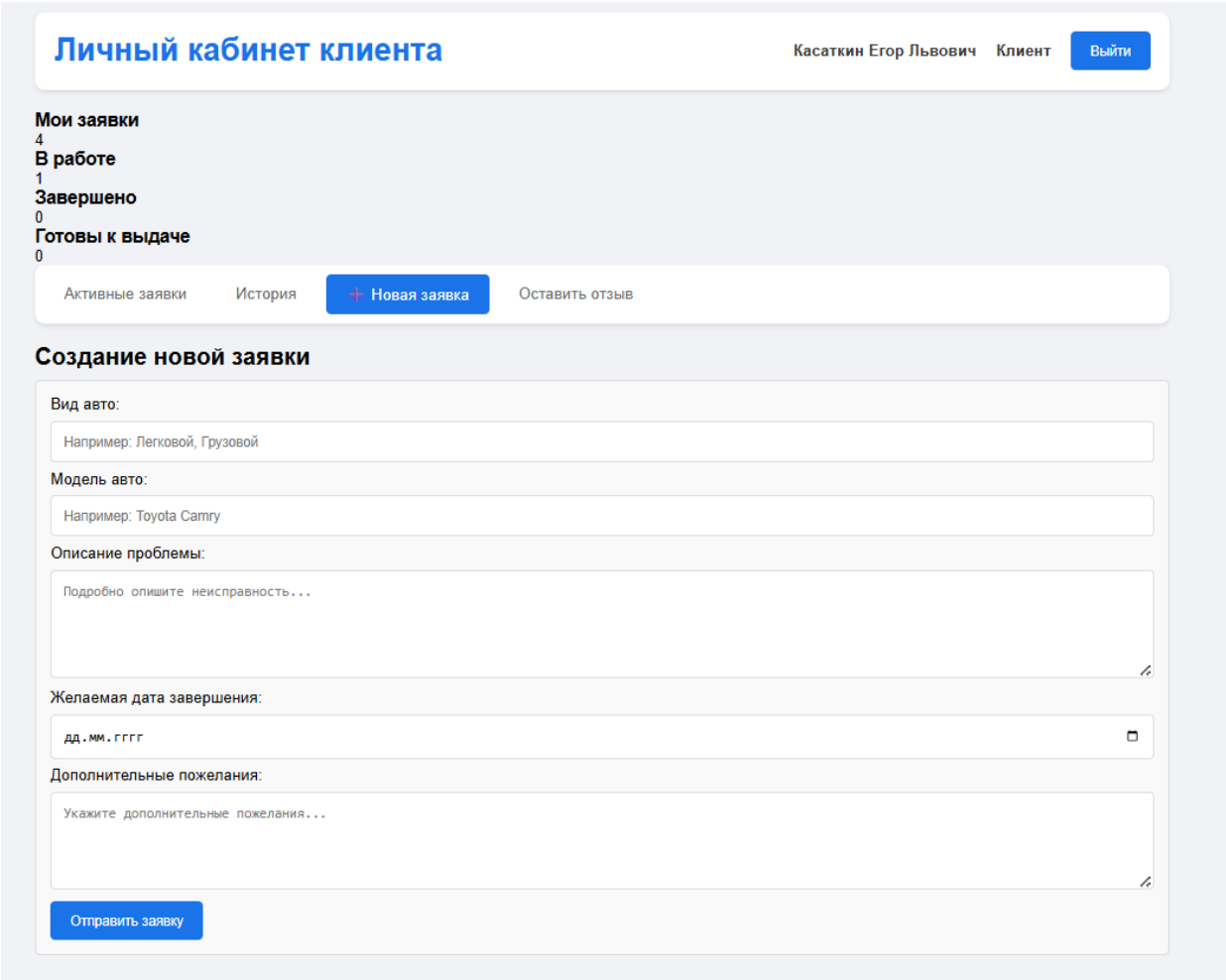


Рисунок 1. 14 – Интерфейс пользователя с ролью «Менеджер качества»

1.5 Процесс отладки модуля

На рисунках 1.18 – 1.20 представлен результат отладки функций вывода существующих заявок, загрузки связанных комментариев с пользователем и существующих пользователей соответственно.

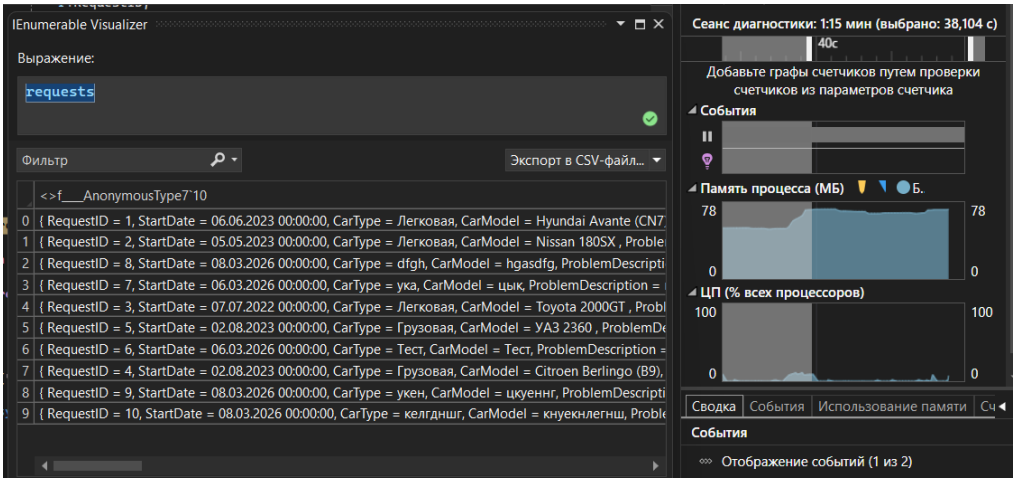


Рисунок 1.15 – Результат отладки

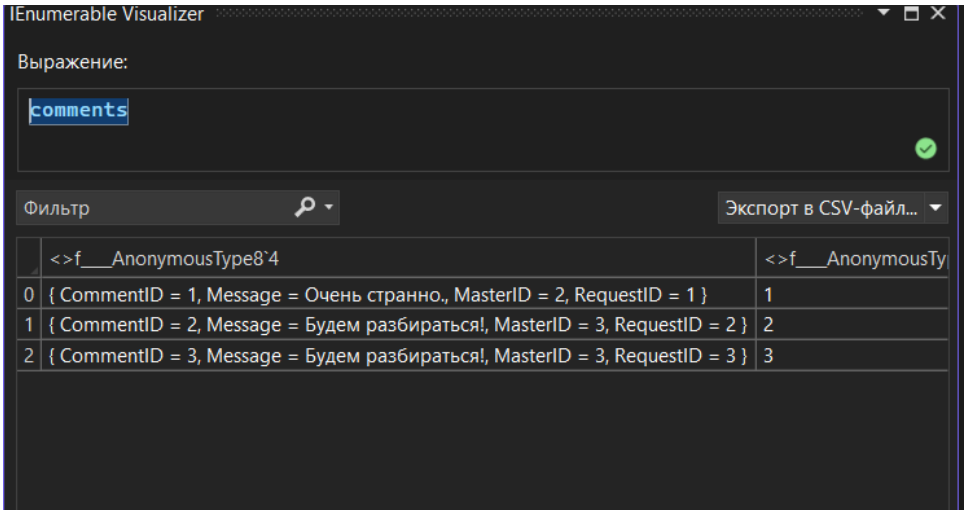


Рисунок 1.16 – Результат отладки

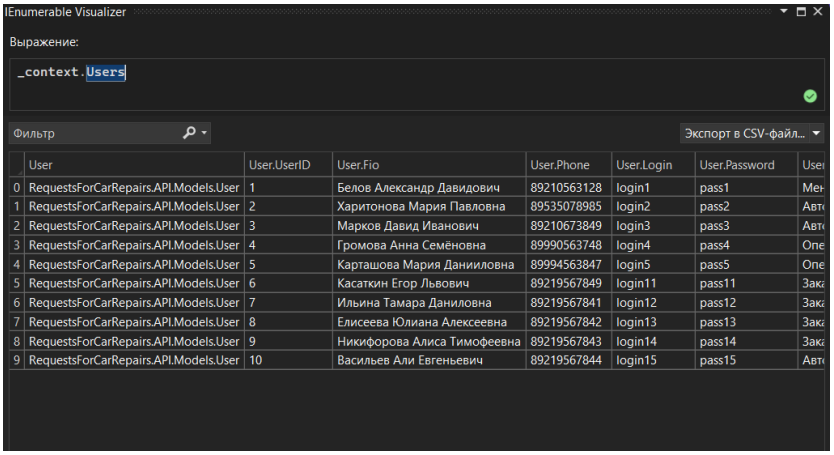


Рисунок 1.17 – Результат отладки

2 Модуль 2: разработка, администрирование и защита БД

2.1 Проектирование ER-диаграммы базы данных приложения

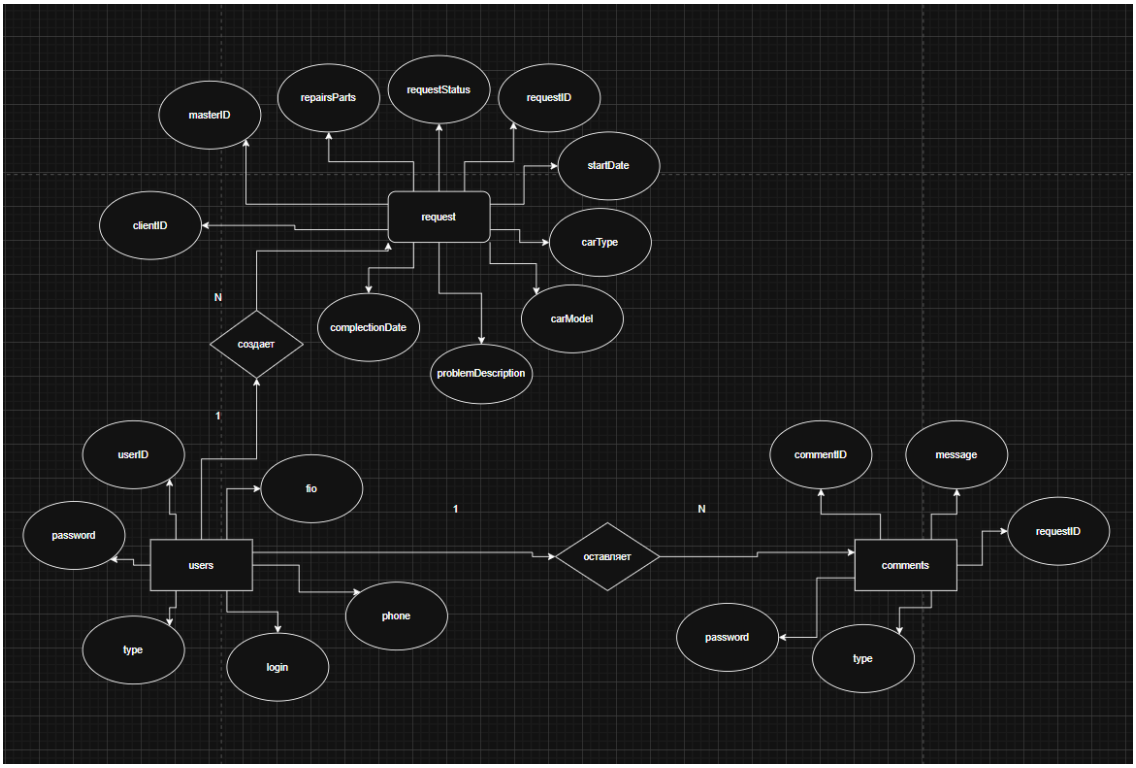


Рисунок 2.1 – ER-диаграммы базы данных приложения

2.2 Создание базы данных

Код на создание таблиц базы данных представлен на листинге 2.1.

Листинг 2.1 – Код на создание таблиц базы данных

```
-- 1. Таблица users (все пользователи: заказчики, механики, операторы)
    CREATE TABLE users (
   userID INTEGER PRIMARY KEY,
   fio VARCHAR(100),
   phone VARCHAR(20),
   login VARCHAR(50),
   password VARCHAR(50),
   type VARCHAR(20)  );

-- 2. Таблица requests (заявки на ремонт)
CREATE TABLE requests (
   requestID INTEGER PRIMARY KEY,
   startDate DATE,
   carType VARCHAR(50),
   carModel VARCHAR(100),
   problemDescription TEXT,
   requestStatus VARCHAR(50),
   completionDate DATE,
```

```
    repairParts TEXT,
    clientID INTEGER REFERENCES users(userID),
    masterID INTEGER REFERENCES users(userID)   );

-- 3. Таблица comments (комментарии к заявкам)
CREATE TABLE comments (
    commentID INTEGER PRIMARY KEY,
    message TEXT,
    masterID INTEGER REFERENCES users(userID),
    requestID INTEGER REFERENCES requests(requestID)
);psql -d ISRPO -U postgres
```

2.3 Заполнение базы данных тестовыми данными

Импортировала файлы, содержащие записи в таблицы. Команда для импорта данных в таблицу пользователей представлена на листинге 2.2.

Листинг 2.2 – Код на импорт данных из таблицы

```
\copy "users" FROM "C:\Users\user\Desktop\УЧЕБА\4\2\практика исрпо\УП ИСРПО\УП ИСРПО\Вариант 3\В3_Ресурсы\В3_import_АвтоТранс\Пользователи\inputDataUsers.csv" DELIMITER ';' CSV HEADER
```

Результат выполнения команды на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Результат выполнения команды

2.4 Демонстрация запросов к базе данных и вывода данных

Запрос на демонстрацию работы с группировкой данных для аналитики представлен на листинге 2.3.

Листинг 2.3 – Запрос

```
SELECT requestStatus AS "Статус", COUNT(*) AS "Количество"
FROM requests
GROUP BY requestStatus;
```

Результат выполнения запроса на рисунке 2.2.

	Статус character varying (50)	Количество bigint
1	Новая заявка	2
2	Готова к выдаче	1
3	В процессе ремонта	2

Рисунок 2.2 – Результат выполнения запроса

Запрос на отображение заявок, которые еще не завершены представлен на листинге 2.4.

Листинг 2.4 – Запрос

```
SELECT requestID, carModel, requestStatus
FROM requests
WHERE requestStatus IN ('Новая заявка', 'В процессе ремонта');
```

Результат выполнения запроса на рисунке 2.3.

	requestid [PK] integer	carmodel character varying (100)	requeststatus character varying (50)
1	1	Hyundai Avante (CN7)	В процессе ремонта
2	2	Nissan 180SX	В процессе ремонта
3	4	Citroen Berlingo (B9)	Новая заявка
4	5	УАЗ 2360	Новая заявка

Рисунок 2.3 – Результат выполнения запроса

2.5 Создание резервной копии базы данных

Выполнение команды на создание резервной копии на рисунке 2.4.

```
C:\Users\user>pg_dump -U postgres -h localhost -p 5433 -d ISRPO -F c -f "C
:\Users\user\Desktop\УЧЕБА\4\2\практика исрпо\ISRPO_backup.sql"
Пароль:


C:\Users\user>
```

Рисунок 2.4 – Выполнение резервной копии базы данных

Выполнение команды на извлечение базы данных из файла на рисунках 2.5 – 2.6.

```
C:\Users\user>pg_restore -U postgres -h localhost -p 5433 -d ISRPO_test -v
 "C:\Users\user\Desktop\УЧЕБА\4\2\практика исрпо\ISRPO_backup.sql"
pg_restore: подключение к базе данных для восстановления
Пароль:

pg_restore: создаётся TABLE "public.comments"
pg_restore: создаётся TABLE "public.requests"
pg_restore: создаётся TABLE "public.users"
pg_restore: обрабатываются данные таблицы "public.comments"
pg_restore: обрабатываются данные таблицы "public.requests"
pg_restore: обрабатываются данные таблицы "public.users"
pg_restore: создаётся CONSTRAINT "public.comments comments_pkey"
pg_restore: создаётся CONSTRAINT "public.requests requests_pkey"
pg_restore: создаётся CONSTRAINT "public.users users_pkey"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.comments comments_masterid_fke
y"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.comments comments_requestid_fk
ey"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.requests requests_clientid_fke
y"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.requests requests_masterid_fke
y"

C:\Users\user>
```

Рисунок 2.5 – Выполнение резервной копии базы данных

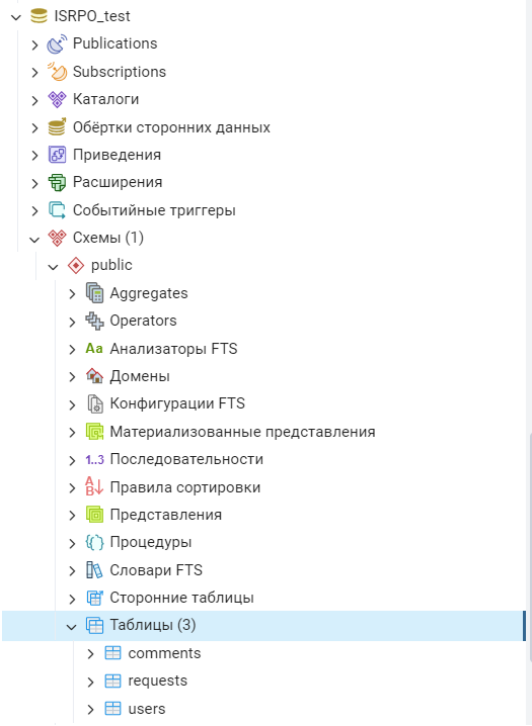


Рисунок 2.6 – Выполнение резервной копии базы данных

2.6 Настройка прав доступа

Запрос на установление ролей в базе данных представлен на листинге 2.5.

Листинг 2.5 – Запрос

```
-- 1. Роль для чтения данных (SELECT только)
CREATE ROLE read_only;
GRANT CONNECT ON DATABASE "ISRPO" TO read_only;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO read_only;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO read_only;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON
TABLES TO read_only;

-- 2. Роль для операторов (чтение + запись в заявки)
CREATE ROLE operator;
GRANT CONNECT ON DATABASE "ISRPO" TO operator;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO operator;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO
operator;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT, INSERT,
UPDATE ON TABLES TO operator;

-- 3. Роль для механиков (ограниченный доступ)
CREATE ROLE mechanic;
GRANT CONNECT ON DATABASE "ISRPO" TO mechanic;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO mechanic;
-- Механик видит все заявки, но комментирует только свои
```

```
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO mechanic;
GRANT INSERT ON comments TO mechanic;
GRANT UPDATE ON comments TO mechanic;
```

3. Модуль 3: сопровождение и обслуживание ПО

3.1 Разработка документации

Руководство системного программиста в файле с именем «Руководство системного программиста.pdf».

Описание установки и настройки системы в файле с именем «Описание системы.pdf»

3.2 Модификация программного обеспечения

Добавления функциональности согласно дополнению к техническому заданию

3.3 Настройка программного обеспечения

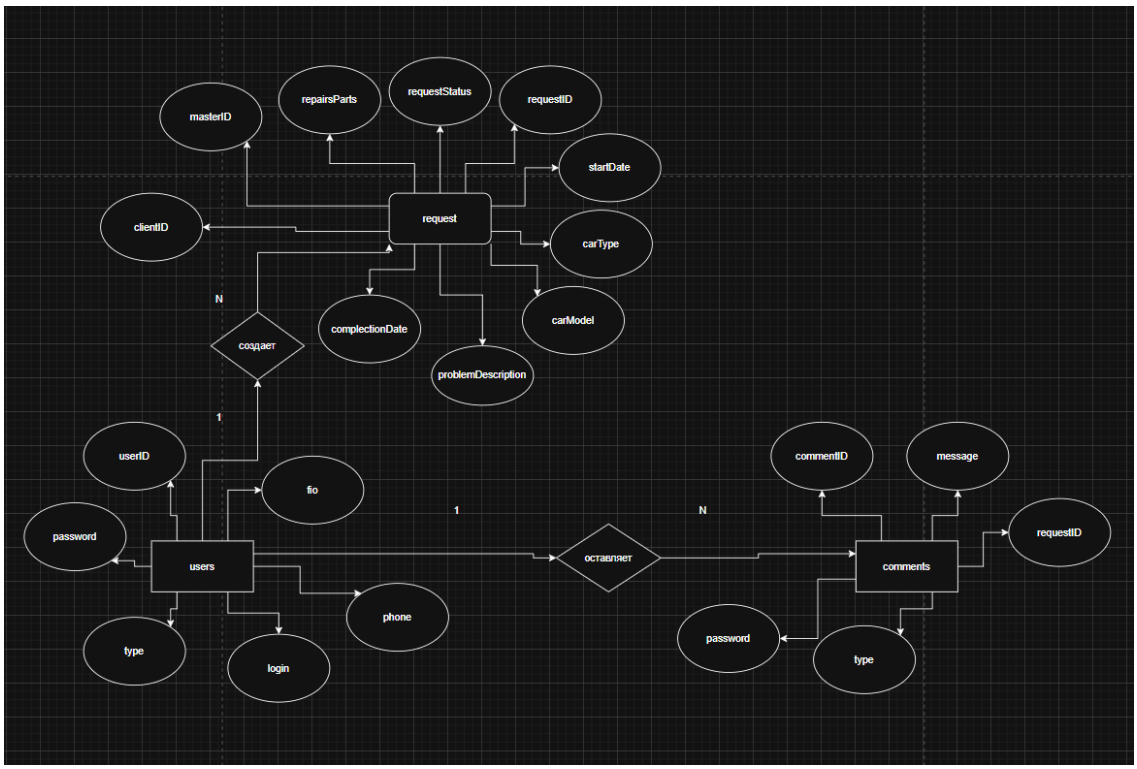
3.5 Итоговое тестирование

Проверка работы нового функционала

Составленный протокол тестирования в приложении А

Модуль 2: Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

2.1 Проектирование базы данных



2.2 Реализация и заполнение базы данных тестовыми данными

-- 1. Таблица users (все пользователи: заказчики, механики, операторы)

CREATE TABLE users (

userID INTEGER PRIMARY KEY,

fio VARCHAR(100),

phone VARCHAR(20),

login VARCHAR(50),

password VARCHAR(50),

type VARCHAR(20));

-- 2. Таблица requests (заявки на ремонт)

CREATE TABLE requests (

requestID INTEGER PRIMARY KEY,

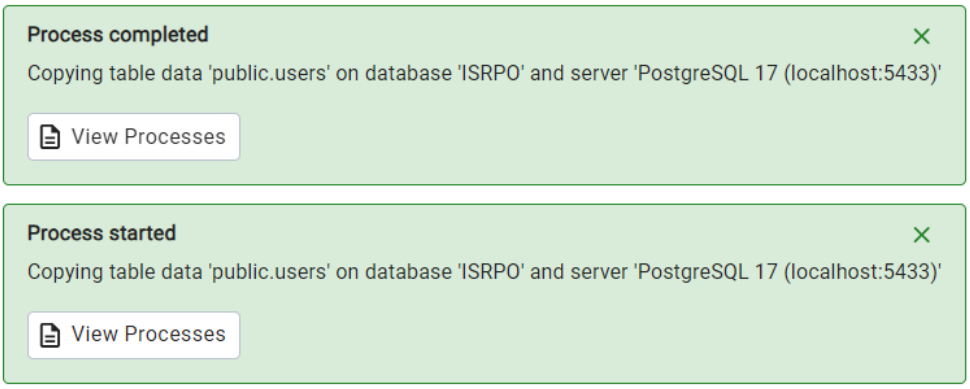
startDate DATE,

carType VARCHAR(50),

```
    carModel VARCHAR(100),
    problemDescription TEXT,
    requestStatus VARCHAR(50),
    completionDate DATE,
    repairParts TEXT,
    clientID INTEGER REFERENCES users(userID),
    masterID INTEGER REFERENCES users(userID)   );

-- 3. Таблица comments (комментарии к заявкам)
CREATE TABLE comments (
    commentID INTEGER PRIMARY KEY,
    message TEXT,
    masterID INTEGER REFERENCES users(userID),
    requestID INTEGER REFERENCES requests(requestID)
);psql -d ISRPO -U postgres
```

\copy "users" FROM "C:\Users\user\Desktop\УЧЕБА\4\2\практика исрпо\УП ИСРПО\УП ИСРПО\Вариант 3\В3_Ресурсы\В3_import_АвтоТранс\Пользователи\inputDataUsers.csv" DELIMITER ';' CSV HEADER;



2.3 Демонстрация запросов к базе данных и вывода данных

Демонстрирует работу с группировкой данных для аналитики

```
SELECT requestStatus AS "Статус", COUNT(*) AS "Количество"
FROM requests
GROUP BY requestStatus;
```

	Статус character varying (50)	Количество bigint
1	Новая заявка	2
2	Готова к выдаче	1
3	В процессе ремонта	2

Показывает только заявки, которые еще не завершены

```
SELECT requestID, carModel, requestStatus
FROM requests
WHERE requestStatus IN ('Новая заявка', 'В процессе ремонта');
```

	requestid [PK] integer	carmodel character varying (100)	requeststatus character varying (50)
1	1	Hyundai Avante (CN7)	В процессе ремонта
2	2	Nissan 180SX	В процессе ремонта
3	4	Citroen Berlingo (B9)	Новая заявка
4	5	УАЗ 2360	Новая заявка

Этот запрос соединяет таблицы, чтобы вместо цифр (ID) видеть имена

```
SELECT
    r.requestID AS "Номер заявки",
    r.startDate AS "Дата начала",
    u_client.fio AS "Клиент",
    u_master.fio AS "Мастер",
    r.requestStatus AS "Статус",
    r.problemDescription AS "Проблема"
FROM requests r
LEFT JOIN users u_client ON r.clientID = u_client.userID
LEFT JOIN users u_master ON r.masterID = u_master.userID
ORDER BY r.startDate DESC;
```

	Номер заявки integer	Дата начала date	Клиент character varying (100)	Мастер character varying (100)	Статус character varying (50)	Проблема text
1	4	2023-08-02	[null]	Елисеева Юлиана Алексеевна	Новая заявка	Руль плохо крутится.
2	5	2023-08-02	[null]	Никифорова Алиса Тимофеевна	Новая заявка	Руль плохо крутится.
3	1	2023-06-06	Харитонова Мария Павловна	Ильина Тамара Даниловна	В процессе ремонта	Отказали тормоза.
4	2	2023-05-05	Марков Давид Иванович	Елисеева Юлиана Алексеевна	В процессе ремонта	Отказали тормоза.
5	3	2022-07-07	Марков Давид Иванович	Никифорова Алиса Тимофеевна	Готова к выдаче	В салоне пахнет бензином.

2.4 Выполнение резервного копирования

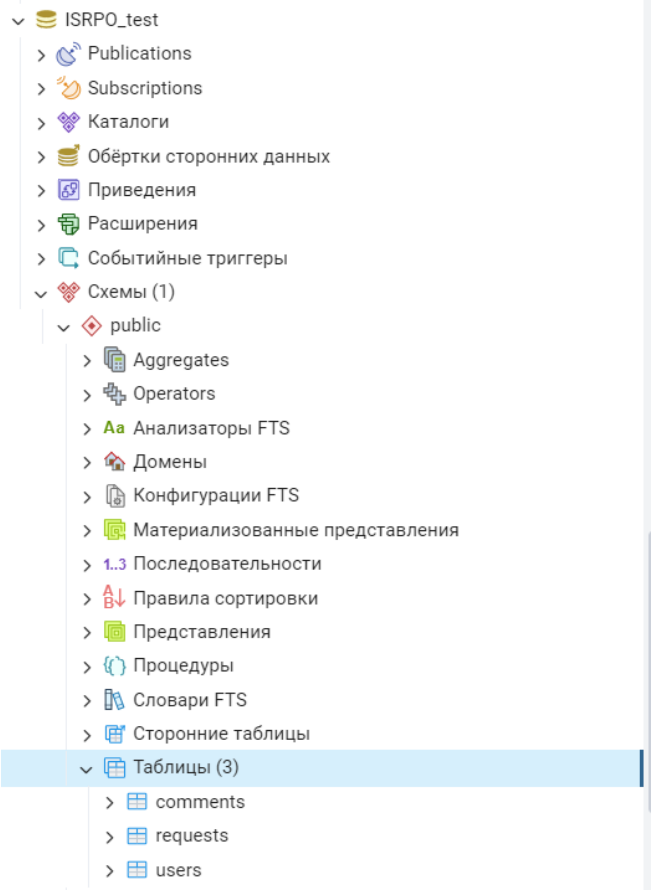
```
C:\Users\user>pg_dump -U postgres -h localhost -p 5433 -d ISRPO -F c -f "C
:\Users\user\Desktop\УЧЕБА\4\2\практика исрпо\ISRPO_backup.sql"
Пароль:


C:\Users\user>
```

```
C:\Users\user>pg_restore -U postgres -h localhost -p 5433 -d ISRPO_test -v
 "C:\Users\user\Desktop\УЧЕБА\4\2\практика исрпо\ISRPO_backup.sql"
pg_restore: подключение к базе данных для восстановления
Пароль:

pg_restore: создаётся TABLE "public.comments"
pg_restore: создаётся TABLE "public.requests"
pg_restore: создаётся TABLE "public.users"
pg_restore: обрабатываются данные таблицы "public.comments"
pg_restore: обрабатываются данные таблицы "public.requests"
pg_restore: обрабатываются данные таблицы "public.users"
pg_restore: создаётся CONSTRAINT "public.comments comments_pkey"
pg_restore: создаётся CONSTRAINT "public.requests requests_pkey"
pg_restore: создаётся CONSTRAINT "public.users users_pkey"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.comments comments_masterid_fke
y"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.comments comments_requestid_fk
ey"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.requests requests_clientid_fke
y"
pg_restore: создаётся FK CONSTRAINT "public.requests requests_masterid_fke
y"

C:\Users\user>
```



2.5 Настройка прав доступа

-- 1. Роль для чтения данных (SELECT только)

CREATE ROLE read_only;

GRANT CONNECT ON DATABASE "ISRPO" TO read_only;

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO read_only;

GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO read_only;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO read_only;

-- 2. Роль для операторов (чтение + запись в заявки)

CREATE ROLE operator;

GRANT CONNECT ON DATABASE "ISRPO" TO operator;

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO operator;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO operator;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON TABLES TO operator;

```
-- 3. Роль для механиков (ограниченный доступ)
CREATE ROLE mechanic;
GRANT CONNECT ON DATABASE "ISRPO" TO mechanic;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO mechanic;
-- Механик видит все заявки, но комментирует только свои
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO mechanic;
GRANT INSERT ON comments TO mechanic;
GRANT UPDATE ON comments TO mechanic;
```

Data Output | Сообщения | Notifications

```
GRANT

Запрос завершён успешно, время выполнения: 41 msec.
```

Модуль 3: Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

3.1 Разработка документации

3.2 Анализ модификаций ПО

3.3 Добавление новой пользовательской роли

3.4 Установка компонентов, настройка ПО

3.5 Оценка качества года